Válvulas de expansão

Capilar, termostática e eletrônica.

1 Capilar e orifício fixo

- Restrição fixa, sem ajuste
- Equaliza as pressões na parada
- Refrigeradores e splits pequenos
- Muito sensível à carga de fluido

2 VET (termostática)

- Bulbo lê a temperatura da sucção
- Mantém o SA constante (ajuste na haste)
- Equalização interna: pouca perda de carga
- Equalização externa: com distribuidor

3 EEV (eletrônica)

- Motor de passo ou PWM
- Driver lê transdutor de pressão + sensor de temperatura
- SA menor e estável → mais eficiência
- Pode fechar totalmente na parada

4 Seleção

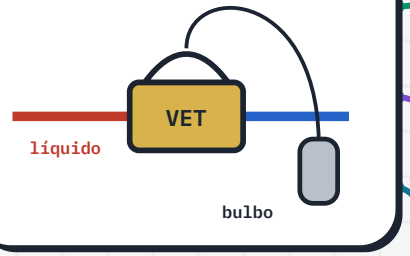
- Capacidade no ponto real (evap., cond., SR)
- Orifício certo para o fluido
- Superdimensionada → oscilação (hunting)
- Subdimensionada → SA alto

5 Problemas comuns

- SA oscilando (hunting)
- Bulbo com perda de carga: válvula fecha
- Umidade congelando no orifício
- Tela de filtro obstruída

6 Solenoide da linha de líquido

- Pump-down: recolhe o fluido antes de parar
- Comandada pelo controlador de temperatura
- Seta do corpo no sentido do fluxo
- Confira a tensão da bobina



EXV
04

Válvulas de expansão

dica de campo Antes de mexer no ajuste da VET, meça o SA e confira o filtro secador. A maioria das “válvulas ruins” é falta de fluido ou restrição.